

الصخور

الدرس ١-٣
صفحات الكتاب ٣١-٣٩

💡 **فكرة الدرس:** **الصخر** مركب معدني ينشأ من اندماج مجموعة من **المعادن**. تقسم الصخور حسب نشأتها إلى: **نارية** تكونت من الصهارة، و**رسوبية** تكونت من طبقات الرواسب، و**متحولة** تغيرت بفعل الحرارة والضغط. وتتحول الصخور من نوع لآخر في **دورة الصخور**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف الصخر والمعدن
- أصنف الصخور حسب نشأتها
- أذكر خصائص كل نوع من الصخور
- أصف مراحل تكون صخور سلطنة عمان

📖 مفردات الدرس

الصخر
مركب معدني ينشأ من اندماج مجموعة من المعادن

المعدن
ما يتكون في الطبيعة بعيدًا عن الكائنات الحية وله تركيب كيميائي وذري ثابت

الصخور النارية
صخور نشأت من مواد منصهرة تدعى الصهارة

الصخور الرسوبية
صخور تكونت على شكل طبقات من الرواسب

الصخور المتحولة
صخور نارية أو رسوبية تحولت واكتسبت صفات جديدة

المسامية
حجم الفراغات الموجودة داخل الصخر

النفاذية
قدرة الصخر على إنفاذ السوائل

دورة الصخور
تحول الصخور من حالة قديمة إلى حالة جديدة

الصخور والمعادن

- صخر **وحيد المعدن**: الكالسيت يكون **الرخام**، والكوارتز يكون **الكوارتزيت**
- صخر **متعدد المعادن**: **الجرانيت** من الكوارتز والفلسبار والبيوتيت
- نميز الصخور بالمعادن المكونة لها وبخصائصها الخارجية ونسيجها

الصخور النارية

- **الجوفية (البلوتونية)**: تبرد ببطء في باطن الأرض فتكبر بلوراتها
- **السطحية (البركانية)**: تبرد بسرعة فتكون بلوراتها صغيرة
- حسب أكسيد السيليكون: **حامضية** (أكثر من ٦٦%) فاتحة خفيفة مثل الجرانيت
- **قاعدية** (٤٤% إلى ٥٢%) قاتمة ثقيلة مثل البازلت
- خصائصها: **صلبة** قليلة المسامية غنية بالمعادن **لا تحتوي حفريات**

الصخور الرسوبية

- تتكون من تراكم الرواسب في المناطق المنخفضة ثم تضغط وتتماسك
- مثل **الحجر الرملي** و**الطين** و**الحجر الجيري** و**الدولوميت** و**الجبس**
- تتكون على شكل **طبقات**
- تحتوي **حفريات**
- **مسامية ونفاذية** عالية فتكون خزانات للمياه الجوفية و**النفط والغاز**

الصخور المتحولة

- عوامل التحول: **الحرارة** و**الضغط** و**المحاليل الحارة**
- **متحولة حراريًا**: الحجر الرملي يتحول إلى كوارتزيت
- **متحولة ديناميكيًا**: بالضغط دون حرارة
- **متحولة إقليميًا**: الطين يتحول إلى إردواز والجرانيت إلى نايس
- خالية من الحفريات وتجمع بين النظامين البلوري والطبقي

صخور عمان

- **المرحلة الأولى** (أكثر من ٨٥٠ مليون سنة): أقدم الصخور كالنايس والشيست والجرانيت في مرباط وحاسك وجعلان
- **المرحلة الثانية** (٥٧٠ إلى ٢٤٥ مليون سنة): صخور متحولة كالكوارتزيت والدولوميت
- **المرحلة الثالثة** (٩٠ مليون سنة): تكون **أفيوليت سمائل** الذي يعد **أكبر تكوين أفيوليتي في العالم**
- تراكمت فوقه رواسب **النحاس** في صحار



دورة الصخور

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تكون بلورات الصخور النارية الجوفية كبيرة؟

الحل: لأن الصهارة تبرد ببطء في باطن الأرض فتأخذ البلورات وقتًا لتنمو

لماذا تعد الصخور الرسوبية خزانات مثالية للمياه والنفط؟

الحل: لأنها مسامية ونفاذة تسمح بتسرب السوائل وحفظها

لماذا لا تحتوي الصخور النارية على حفريات؟

الحل: لأنها تتكون من صهارة منصهرة شديدة الحرارة لا تبقى فيها بقايا الكائنات

⭐ تذكّر

- **نارية** = صهارة + بلورات ، **رسوبية** = طبقات + حفريات + مسامية ، **متحولة** = حرارة + ضغط
- ابحث عن الحفريات لتعرف الرسوبية

⚠️ انتبه من الخطأ

- الأعلى مسامية ليس بالضرورة الأعلى نفاذية
- الصخور لا تبقى على حالها، بل تتحول في دورة الصخور

🧩 **نشاط:** اجمع ثلاث عينات صخرية من بيئتك وحاول تصنيفها

✅ أختبر نفسي

١. ما الصخر الذي يتكون من الكالسيت؟
٢. أي الصخور تحتوي على الحفريات؟
٣. ما أكبر تكوين أفيوليتي في العالم؟

الإجابات: (١) الرخام ، (٢) الصخور الرسوبية ، (٣) أفيوليت سمائل